IOT EDGE DEVICE

BRICKS-ESP32

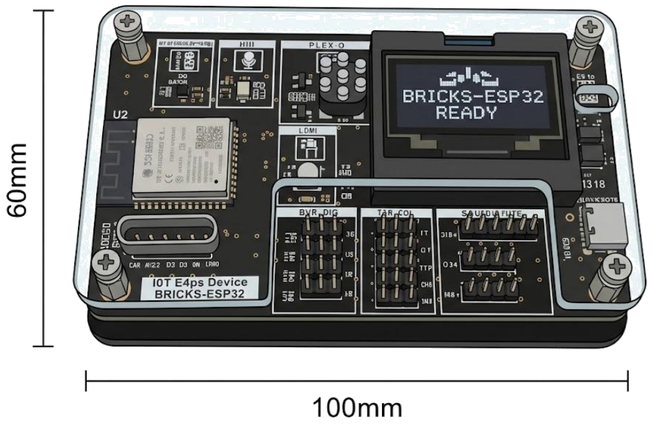
지능형사물인터넷 엣지 디바이스

지능형 사물인터넷 교육 및 시제품 제작을 위한 올인원 개발 플랫폼

ESP32-S3 칩셋 기반 올인원 IoT전용 온디바이스
센서데이터 및 엑츄에이터 제어를 위한 MEMS 및 인터페이스 설계

AxisFab
by LeeKoos

1. Overview

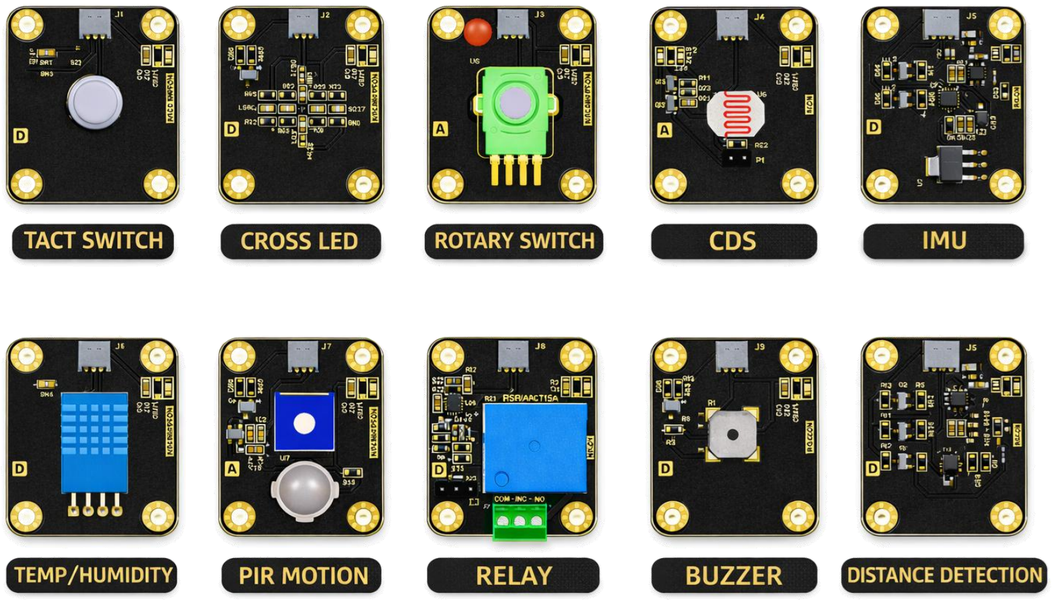


통합형 IoT 엣지 디바이스

- 스마트홈, 스마트팜 전용 엣지 디바이스
- MEMS기반 온습도센서, 마이크센서 기본 내장
- 센서수집, 로컬처리, 시각화, 무선통신을 위한 단일 보드
- 확장 인터페이스(ADC, GPIO, I2C, SPI) 기본 내장

제품명	사양
메인 프로세서	MCU : ESP32-S3, Dual-Core Xtensa® LX7 (최대 240MHz) Flash : 8MB (모듈 내장) SRAM : 512KB Wi-Fi : 802.11 b/g/n (2.4GHz) Bluetooth : BLE 5.0
온습도센서	디지털 MEMS(SHTC3), 온도, 습도
마이크	아날로그 MEMS 마이크(ICS-43434)
LED	GPIO LED, RGB Full Color LED(WS2812B)
OLED	0.96” OLED, 128 x 64, I2C
확장 인터페이스	ADC x 4, GPIO x 4, I2C, SPI, UART, PWM
USB	UAB to Serial, 전원(5V)

1. Overview



IoT 센서

- IoT 디바이스 전용 센서 10종
- 디지털, 아날로그, MEMS기반 센서
- 3.3V~5V저전압 환경에서 다양한 MCU장치 호환
- 표준 3핀(VCC/SIG/GND) 인터페이스 제공(배선 및 확장 용이)

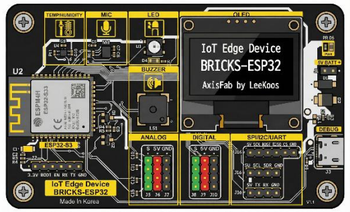
센서명	주요소자	입출력	출력방식	주요기능
TACT SWITCH		입력	Digital	순간 입력
CROSS LED	1608 led	출력	Digital	상태 표시
ROTARY SWITCH		입력	Analog	단계 선택
CDS	GL105 photoresistor	입력	Analog	조도 감지
IMU	ICM-20948	입력	I2C	자세·가속
TEMP/HUMIDITY	DHT11	입력	Digital	환경 측정
PIR MOTION	AM412	입력	Digital	움직임 감지
RELAY	RD-DC3V-SL-C	출력	Digital	전력 제어
BUZZER	CMT-8504-100-SMT-TR	출력	Digital	소리 출력
DISTANCE DETECTION	VL53L1CXV0FY	입력	I2C	거리 감지

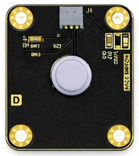
1. Overview

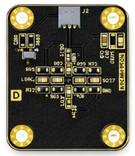
구성 패키지

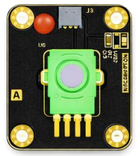
통합형 IoT 엣지 디바이스 키트

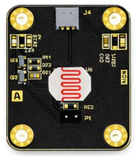
- IoT 디바이스 2종 세트
- 센서 10종, 모터 1종
- USB 전용 케이블 2종
- 실습교재(지능형 IOT 클라우드 컴퓨팅 실습과정)
- 센서 전용 보관 케이스
- 알루미늄 케이스(TSA다이얼내장)
- 케이스 사이즈 : 38 x 28 x 12(cm)

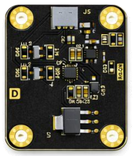


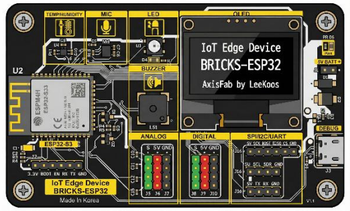

TACT SWITCH

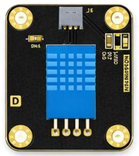

CROSS LED

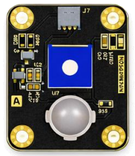

ROTARY SWITCH

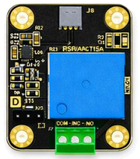

CDS

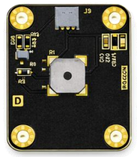

IMU

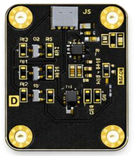



TEMP/HUMIDITY


PIR MOTION


RELAY


BUZZER


DISTANCE DETECTION

SERVO MOTOR

1. Overview

IoT NPU Processor

ESP32-S3 WROOM

듀얼코어 Xtensa LX7 프로세서, Wi-Fi & Bluetooth 5.0 LE 내장. AI 추론과 엣지 컴퓨팅에 최적화된 고성능 MCU.

MEMS Sensor

TEMP & HUMIDITY

Sensirion SHTC3 MEMS 센서 탑재. 고정밀 온도(±0.2°C) 및 습도(±2% RH) 측정으로 환경 모니터링에 최적.

Event Device

BUZZER

온보드 피에조 부저로 알람, 경고음, 멜로디 출력 가능. 청각적 피드백을 통한 사용자 인터랙션 구현.

Micro Device

DIGITAL MICROPHONE

TDK ICS-43434 I2S 디지털 마이크. 고감도 음성 입력으로 음성 인식, 소음 감지 등 AI 오디오 애플리케이션 구현.

LED Device

RGB LED

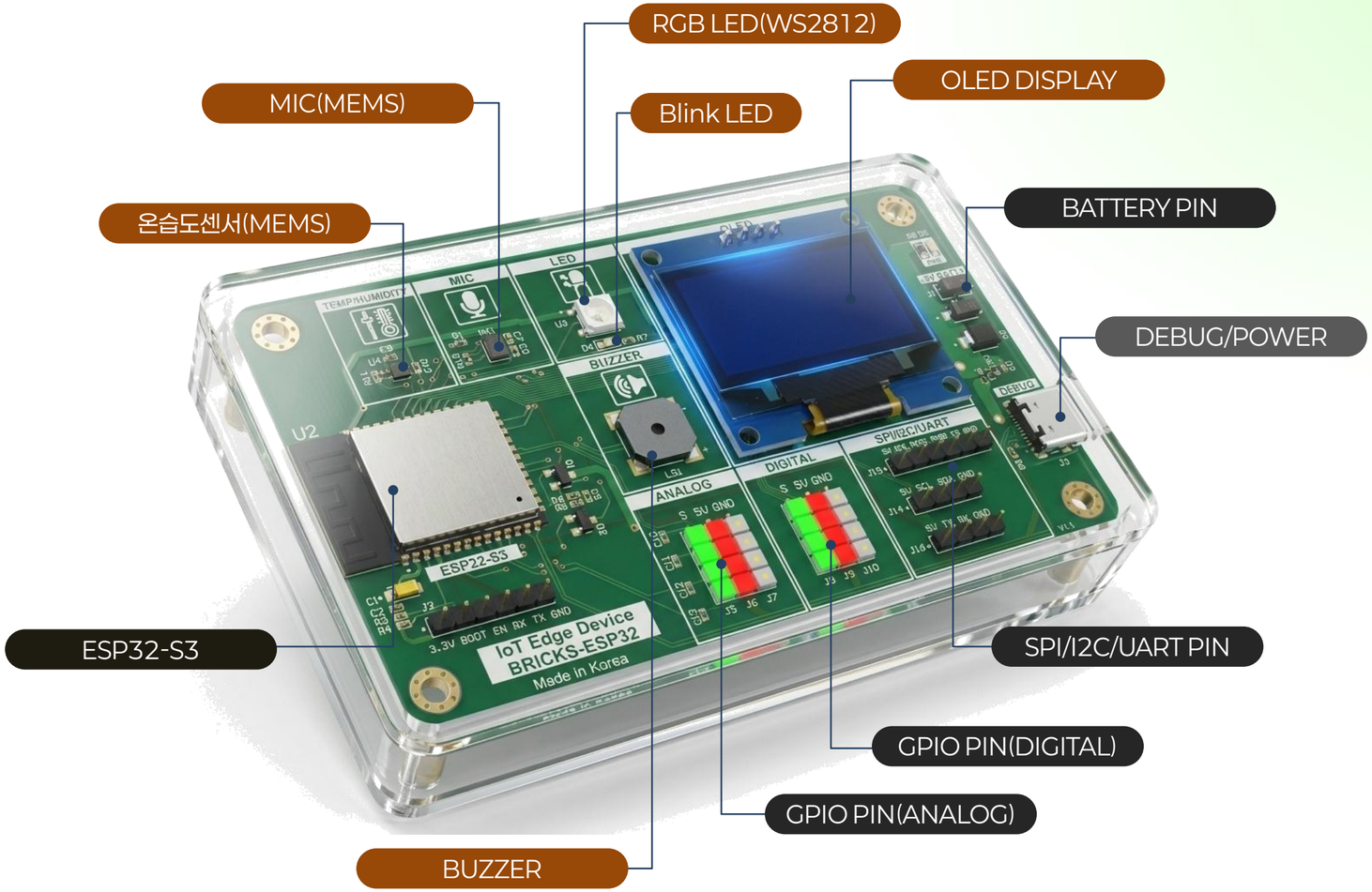
WS2812B-B 프로그래머블 RGB LED. 상태 표시, 알림, 인터랙티브 피드백을 위한 풀컬러 LED 인디케이터.

Display

OLED DISPLAY

0.96인치 OLED 디스플레이로 센서 데이터, 상태 정보, 디버그 메시지를 실시간으로 시각화합니다.

2. Structure


RGB LED(WS2812)
MIC(MEMS)
OLED DISPLAY
Blink LED
온습도센서(MEMS)
BATTERY PIN
DEBUG/POWER
ESP32-S3
SPI/I2C/UART PIN
GPIO PIN(DIGITAL)
GPIO PIN(ANALOG)
BUZZER
IoT Edge Device
BRICKS-ESP32
Made in Korea

3. Main MCU(ESP32-S3)

ESP32-S3-WROOM-1

ESP32-S3-WROOM-1U

- 2.4 GHz Wi-Fi (802.11b/g/n) and Bluetooth® 5 module
- Built around ESP32-S3 series of SoCs, Xtensa® dual-core 32-bit LX7 microprocessor
- Flash up to 16 MB, PSRAM up to 16 MB
- Up to 36 GPIOs, rich set of peripherals
- On-board PCB antenna or external antenna connector

3. Main MCU(ESP32-S3)

ESP32-S3

ESP32-S3 is a low-power MCU-based SoC that supports 2.4 GHz Wi-Fi and Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE). ESP32-S3 has a complete Wi-Fi subsystem and a Bluetooth LE subsystem, State-of-the-art power and RF performance. S3 provides a rich set of peripheral interfaces, and supports ultra-low-power applications. Different security features allow the device to meet stringent security requirements.

풍부한 IO 주변 장치 (Rich Set of IO Peripherals)

ESP32-S3는 45개의 프로그래밍 가능한 GPIO를 비롯하여 SPI, I2S, I2C, PWM, RMT, ADC, UART, SD/MMC 호스트 및 TWAI™ 등 방대한 인터페이스를 갖추고 있습니다. 총 14개의 GPIO를 HMI(Human Machine Interface) 애플리케이션을 위한 정전식 터치 입력으로 구성할 수 있습니다. 아울러, 다양한 저전력 시나리오를 지원하는 초저전력(ULP) 코어가 탑재되어 있어 효율적인 전력 관리가 가능합니다.

강력한 보안 성능 (Security)

별도의 외부 컴포넌트 없이도 안전하게 연결된 기기를 구축할 수 있도록 필수적인 보안 요구 사항을 모두 제공합니다.

•AES-XTS 기반 플래시 암호화 및 RSA 기반 시큐어 부트(Secure Boot) 지원

•디지털 서명 및 HMAC 모듈 탑재

•"월드 컨트롤러(World Controller)" 주변 장치를 통한 두 개의 완전 격리된 실행 환경 제공 (신뢰 실행 환경(TEE) 또는 권한 분리 스키마 구현 가능)

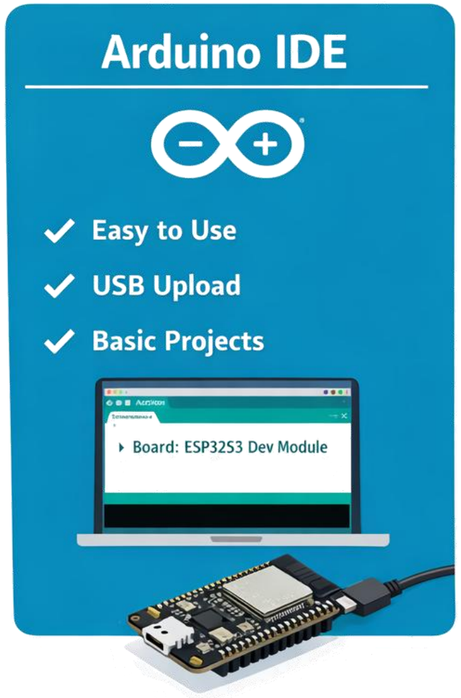
AI 가속 지원 (AI Acceleration Support)

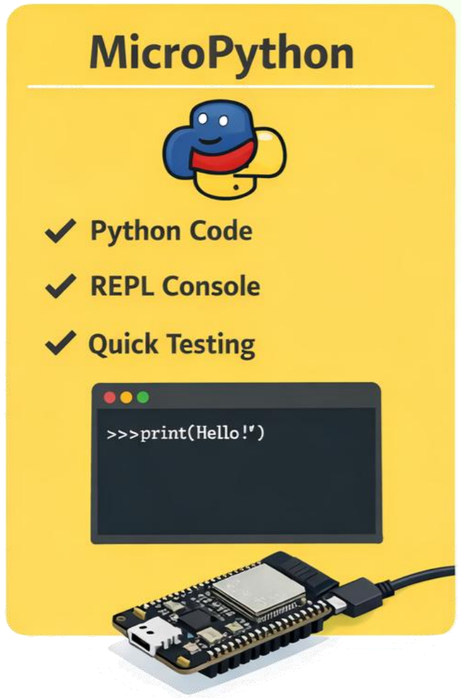
ESP32-S3는 MCU 내부에 벡터 명령어(Vector Instructions) 지원 기능을 추가하여 신경망 연산 및 신호 처리 워크로드에 강력한 가속 성능을 제공합니다. 개발자는 ESP-DSP 및 ESP-NN 라이브러리를 통해 이러한 벡터 명령어를 활용함으로써 애플리케이션을 최적화할 수 있습니다. 또한, ESP-WHO 및 ESP-Skainet SDK에서도 이러한 가속 기능을 공식 지원할 예정입니다.

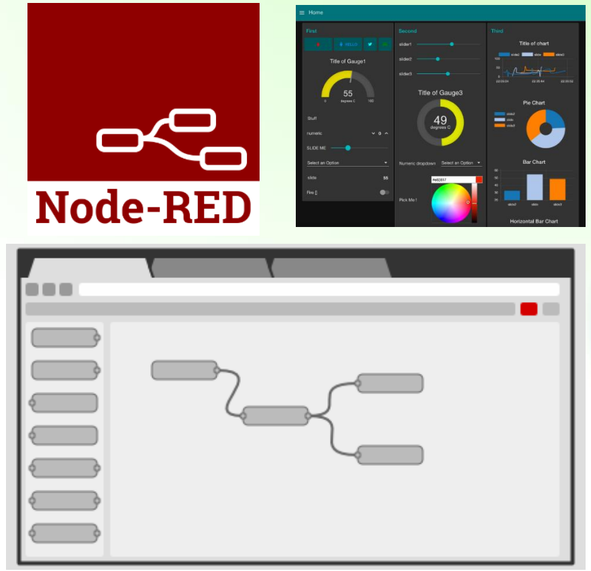
Wi-Fi + Bluetooth 5 (LE)

ESP32-S3는 40MHz 대역폭을 지원하는 **2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n)**를 지원합니다. Bluetooth Low Energy (LE) 서브시스템은 Coded PHY 및 **광고 확장(Advertisement Extension)**을 통해 장거리 통신을 지원하며, 2 Mbps PHY를 통해 더 높은 전송 속도와 데이터 처리량을 제공합니다. Wi-Fi와 Bluetooth LE 모두 고온 환경에서도 유지되는 탁월한 RF 성능을 자랑합니다.

4. 개발 환경







- Arduino IDE는 가장 대중적이고 접근하기 쉬운 개발 환경이며 C++ 기반의 직관적인 코딩 방식과 풍부한 라이브러리 제공
- ESP-IDF는 Espressif에서 공식적으로 제공하는 개발 프레임 워크이며 주로 C/C++언어와 터미널 기반의 빌드 시스템 환경
- MicroPython은 마이크로 컨트롤러에서 실행되도록 인터프리터 방식으로 코드를 바로 실행해 볼 수 있어 빠른 프로토타이핑 환경 적합
- Node-RED는 IBM에서 개발하여 현재는 OpenJS Foundation의 프로젝트로 관리되는 Flow-Based Programming(FBP) 도구, 주로 IoT 기기 간의 연결, API 통합, 온라인 서비스 연동을 시각적으로 구현하는 데 사용

5. 교육 과정

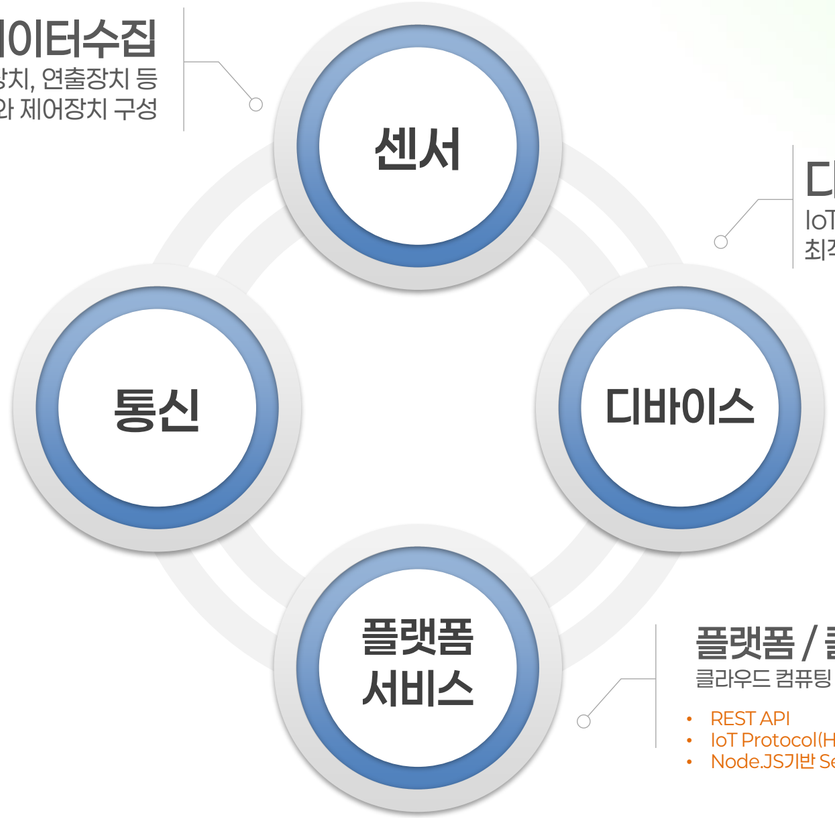
지능형 사물인터넷 핵심 기술요소 적용 실습 장치

센서, 디바이스, 통신, 플랫폼, 서비스 등 IoT 핵심 기술요소를 한번에 학습하기 위한 장치

센서 제어 / 데이터수집

환경센서, 감지센서, 전류센서제어장치, 연출장치 등
다양한 센서와 제어장치 구성

- Temp/Hum
- VOC/eCO2
- Mic(Amp)
- Touch Sensor
- LED Matrix
- AC Buzzer
- Current Sensor
- Relay



디바이스 제어 / 프로그래밍

IoT 통신모듈(ESP32-S3)을 기반으로 설계되어
최적화된 사물통신 환경을 제공한다.

- 32bit Dual-Core Microprocessor
- 입출력장치 : LED, Key, Buzzer RGB LED, OLED

IoT통신 / 네트워크

무선 통신장치와 사물인터넷 전용
프로토콜을 기반으로 개발 학습도구 제공

- Wi-Fi(2.4GHz, 802.11 b/g/n)
- Bluetooth v5.0 BR/EDR and BLE
- HTTP, MQTT

플랫폼 / 클라우드 구축 실습

클라우드 컴퓨팅 구현을 위한 최적화 서비스 제공

- REST API
- IoT Protocol(HTTP&MQTT)
- Node.JS기반 Server 구축

5. 교육 과정

[이론편] 지능형 사물인터넷(IoT)·클라우드 컴퓨팅 기술 이해

PART 1. 차세대 IoT 기술 개요

1.IoT 기술 발전 흐름과 산업 적용 사례
2.스마트 센서 및 엣지 디바이스 기술
3.오픈 하드웨어 & 오픈소스 생태계
4.IoT 통신 기술의 이해
  – Wi-Fi / Bluetooth / LPWAN / Cellular IoT
5.IoT 표준화 동향 및 보안 개요
6.IoT 서비스 구조와 산업별 활용 특징

PART 2. 클라우드 기반 IoT 서비스 기술

1.IoT 서비스 아키텍처 이해
  – 디바이스 · 게이트웨이 · 클라우드 · 애플리케이션
2.IoT 응용계층 프로토콜
  – HTTP / MQTT / WebSocket 개요
3.클라우드 플랫폼 기반 IoT 서비스
  – 데이터 수집 · 저장 · 시각화
4.빅데이터 처리 기술 개요
  – 스트리밍 데이터와 시계열 데이터
5.인공지능(AI)·머신러닝 기반 IoT 서비스
  – 예측 · 분류 · 이상 감지
6.디지털 트윈과 스마트 관제 개념 소개

[실습편] IoT 클라우드 컴퓨팅 실험·실습

PART 1. IoT 개발 하드웨어 및 환경 이해

1.IoT 실습용 하드웨어 구성 이해
  – MCU · 센서 · 통신 모듈
2.개발 환경 구축
  – Arduino IDE / 드라이버 / 라이브러리
3.펌웨어 업로드 및 디버깅 기초

PART 2. 센서·액추에이터 제어 프로그래밍

1.디지털 입출력 제어
  – LED · 버튼 · 릴레이
2.아날로그 센서 데이터 수집
  – 온도 · 습도 · 조도 · 가스 센서
3.센서 데이터 구조화 및 필터링

PART 3. 무선 통신 기반 IoT 프로그래밍

1.Wi-Fi 네트워크 검색 및 연결
2.인터넷 기반 데이터 송수신 실습
3.Bluetooth 기반 근거리 통신 실습
4.IoT 디바이스 원격 제어 구조 이해

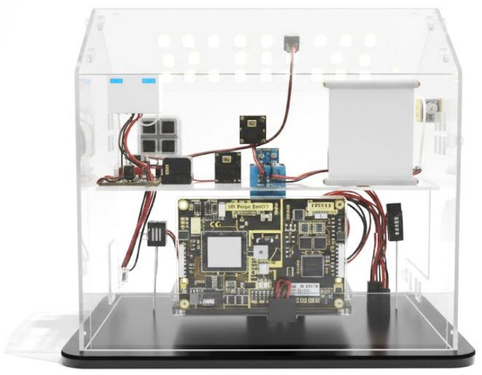
PART 4. 웹 기반 클라우드 & 플로우코드 플랫폼 활용

1.Node-RED 개요 및 환경 구축
2.플로우 기반 IoT 서비스 설계 기초
3.외부 API 연동 실습
  – 실시간 날씨·공공 데이터 활용
4.Dashboard 기반 데이터 시각화
5.IoT 장치 연동 실시간 모니터링
6.데이터베이스 연동 및 로그 저장
7.클라우드 기반 원격 관제 시스템 구현

PART 5. 지능형 IoT 응용 프로젝트

1.환경 모니터링 IoT 시스템 구현
2.스마트 홈·스마트 팩토리 기초 모델
3.이상 상황 감지 및 알림 서비스
4.AI 연계 IoT 서비스 개념 실습
5.산업·안전·관제 시스템 응용 사례

사물인터넷 기술 기반 스마트팜 & 스마트홈 제작 과정



- IoT Edge Device
- Wi-Fi, BT
- MEMS Sensor

메인 컨트롤러 (ESP32)

BLE, Wi-Fi

사용자 인터페이스 UI (App)

- Android
- Mobile App
- Data Visualization

GPIO, I2C, ADC

GPIO, I2C

Wi-Fi

스마트홈/팜 실내환경 측정 센서
Sensing Layer

온도센서 | 습도센서 | 조도센서
이산화탄소 | 가스센서

스마트홈/팜 제어 시스템
Control Layer

홈조명 | 시스템에어컨 | 자동 급수
전동커튼 | 화재알림 | 영양공급

Camera Device

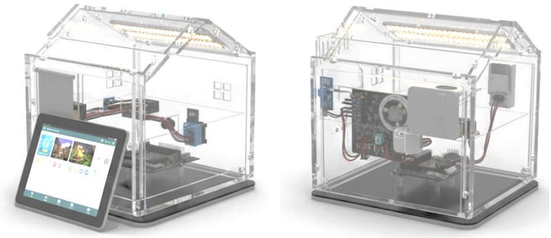
원격CCTV

6. 프로젝트

AxisFab

스마트홈 프로젝트 키트 사양

항목	제품명	사양
메인제어기	BRICKS-ESP(IoT엣지디바이스)	ESP32S, 온습도센서, 부저, 마이크, OLED 디스플레이 내장
센서	조도센서	실내조명 밝기 감지, 3.3V~5V, Analog, 실내환경센서 모형
	온습도센서	DHT11, 5V, Digital, 실내환경센서 모형
	이산화탄소센서	5V, 400~5,000ppm, Analog/Uart, 실내환경센서모형
	가스센서	5V, LPG, 메탄, Analog, 가스감지기 모형
엑츄에이터	홈조명 장치	NeoPixel Full Color LED, Digital, 홈조명장치 모형
	시스템 에어컨 장치	DC팬모터, Relay모듈, 5V, 시스템 에어컨 모형
	전동커튼	서보모터, Relay모듈, 5V, 정/역회전제어, 전동커튼 모형
	화재알림장치	부저, LED모듈, 5V, 화재알림장치 모형
cctv카메라	스마트홈 cctv	OV2640, UXGA, 25fps, Wi-Fi 802.11, Micro-SD
사용자인터페이스(APP)	스마트홈제어용 앱 & 태블릿(7인치)	Android OS, 7인치 터치디스플레이, 스마트홈 통합 제어 APP



6. 프로젝트

스마트홈 키트 내 다양한 센서와 장치를 실시간으로 모니터링 및 제어할 수 있는 통합 제어 애플리케이션

환경 모니터링
- 온도 / 습도 실시간 표시
- 가스 농도 상태 확인
- 이산화탄소 수치 모니터링
- 실내 환경 상태 시각화(아이콘·그래프)

조명 제어
- 홈 조명 On / Off 제어
- 상태 표시(점등 / 소등)
- Bluetooth 명령 기반 즉각 반응

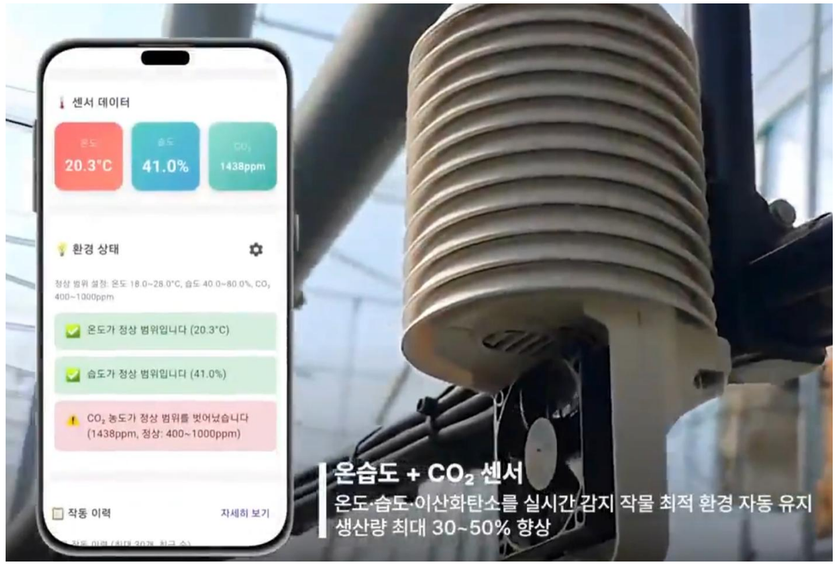
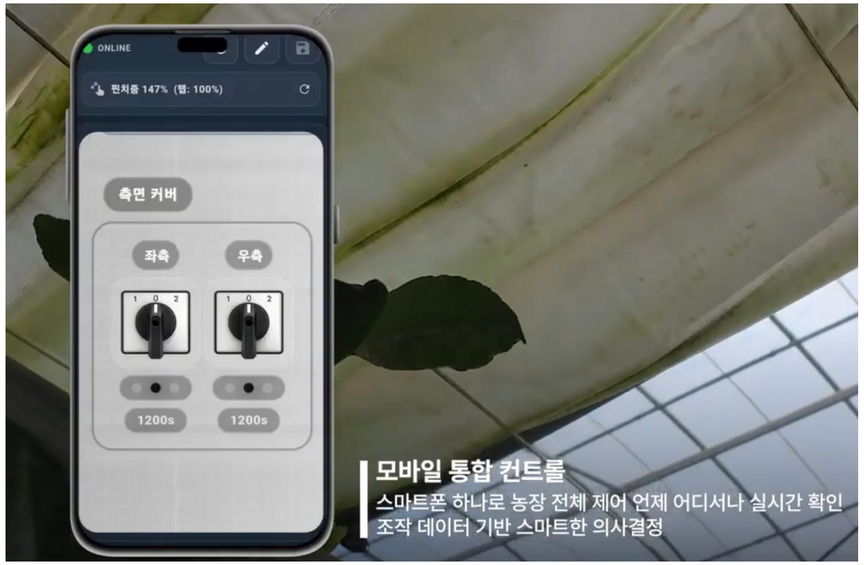
에어컨 제어
- 에어컨 On / Off 제어
- 냉방/환기 동작 시뮬레이션
- 환경 조건 기반 자동 제어 연동 가능

전동 커튼 제어
- 커튼 열기 / 닫기 제어
- 개폐 상태 시각적 표시
- 시간·환경 조건 연동 확장 가능

CCTV 모니터링
- 실내 CCTV 영상 실시간 확인
- 영상 상태 표시(연결/비연결)
- 보안 및 관제 체험 기능 제공

통신 및 제어 방식
- 통신 방식 : Bluetooth (BLE), Wi-Fi(CCTV)
- Android App ↔ ESP32
- 센서 데이터 수신 / 제어 명령 송신
- 실시간 반응 기반 제어 구조

6. 프로젝트

AxisFab

스마트팜 통합원격 제어 관리 시스템